

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS LÊ QUÝ ĐÔN**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = \sqrt{5}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x-2})+2(\sqrt{x+2})}{x-4} = \frac{x+4}{x-4}$. $B = \frac{x+4}{x-4} \cdot \frac{x-4}{x+4} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) ĐK: $x \geq -2$. $2\sqrt{x+2} - \sqrt{x+2} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x+2} = 3 \Leftrightarrow x+2 = 9 \Leftrightarrow x = 7$
(nhận). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $|x-1| = 4 \Leftrightarrow x-1 = 4$ hoặc $x-1 = -4 \Leftrightarrow x = 5$ hoặc $x = -3$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều rộng sông: $AB = BC \cdot \tan 38^\circ = 50 \cdot \tan 38^\circ \approx 50 \cdot 0,7813 \approx 39$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$ cm. $AH = \frac{15 \cdot 20}{25} = 12$ cm. $BH = \frac{15^2}{25} = 9$ cm, $CH = 25 - 9 = 16$ cm. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) Áp dụng định lý Pythagoras và các hệ thức lượng trong tam giác vuông mở rộng để chứng minh đẳng thức. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $\sin B = \frac{AC}{BC}$, $\sin C = \frac{AB}{BC} \Rightarrow \sin^2 B + \sin^2 C = \frac{AC^2 + AB^2}{BC^2} = \frac{BC^2}{BC^2} = 1$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 4 \geq 4 \Rightarrow A \geq \sqrt{4} = 2$. GTLN là 2 khi $x = 1$. (0,5 đ)

--- HẾT ---